

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
KIẾN TRÚC ZK-ROLLUP CHO TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
CHUỖI CUNG ỨNG ĐA QUỐC GIA

GVHD: Th.S Trần Tuấn Dũng

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Ngô Văn Thịnh | MSSV: 23521500 |
| 2. Phan Hữu Trí | MSSV: 23521647 |
| 3. Trần Duy Nhân | MSSV: 23521089 |

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

<i>CHƯƠNG 1: Mở đầu.....</i>	<i>1</i>
1.1. Bối cảnh nghiên cứu.....	1
1.2. Động lực chọn hướng ZK-Rollup	1
1.3. Đóng góp chính.....	1
<i>CHƯƠNG 2: Cơ sở nghiên cứu và định vị so với SOTA.....</i>	<i>2</i>
2.1. Blockchain cho truy xuất chuỗi cung ứng	2
2.2. Cross-chain interoperability và rủi ro bridge	2
2.3. Định vị so với VeCroToken.....	2
2.4. Research gaps	2
<i>CHƯƠNG 3: Bài toán nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu</i>	<i>4</i>
3.1. Phát biểu bài toán	4
3.2. Câu hỏi nghiên cứu	4
<i>CHƯƠNG 4: Kiến trúc hệ thống đề xuất</i>	<i>5</i>
4.1. Tổng quan kiến trúc ba lớp.....	5
4.2. Luồng xử lý proof.....	5
4.3. Rollup state model.....	6
<i>CHƯƠNG 5: Mô hình dữ liệu EPCIS-aware và thiết kế mạch ZK.....</i>	<i>7</i>
5.1. Ánh xạ EPCIS 2.0 vào dữ liệu ZK.....	7
5.2. Thiết kế mạch ZK cho compliance proof.....	7
5.3. Khác biệt so với VeCroToken	8
<i>CHƯƠNG 6: Use case: Cà phê Việt Nam xuất khẩu EU.....</i>	<i>9</i>
6.1. Bối cảnh use case	9
6.2. Chuỗi sự kiện EPCIS	9

6.3. Trải nghiệm xác minh.....	9
CHƯƠNG 7: Phân tích bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ	10
7.1. Mô hình đe dọa	10
7.2. Thuộc tính bảo mật cần đạt	10
7.3. Quyền riêng tư và giới hạn.....	10
CHƯƠNG 8: Kế hoạch thực nghiệm và tiêu chí đánh giá	12
8.1. Prototype đề xuất	12
8.2. Metrics đánh giá.....	12
8.3. Baseline so sánh	13
CHƯƠNG 9: Lộ trình triển khai và định hướng phát triển paper.....	14
9.1. Nhóm đề xuất.....	14
9.2. Hạn chế.....	14
TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

CHƯƠNG 1: Mở đầu

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Trong bối cảnh Công nghiệp 4.0 và 5.0, chuỗi cung ứng toàn cầu không còn là một luồng tuyến tính đơn giản, mà trở thành mạng lưới đa tác nhân trải dài qua nhiều quốc gia, chế độ pháp lý và nền tảng công nghệ. Một sản phẩm xuất khẩu có thể đi qua nông trại, nhà máy chế biến, doanh nghiệp logistics, hải quan, nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng cuối. Mỗi tác nhân thường vận hành một hệ thống dữ liệu riêng, có thể là ERP nội bộ, cơ sở dữ liệu logistics, hệ thống IoT hoặc blockchain consortium.

Blockchain từng được xem là hạ tầng phù hợp để tăng minh bạch và chống sửa đổi dữ liệu. Tuy nhiên, việc ghi toàn bộ dữ liệu chuỗi cung ứng lên public blockchain tạo rủi ro lộ bí mật kinh doanh như giá thu mua, danh tính nhà cung cấp cấp thấp, điều khoản hợp đồng hoặc sản lượng thực tế. Ngược lại, nếu chỉ dùng private blockchain, khả năng kiểm chứng độc lập của cơ quan quản lý hoặc người tiêu dùng bị giới hạn. Điều này tạo ra nghịch lý cốt lõi: chuỗi cung ứng cần minh bạch để xác minh, nhưng không thể công khai toàn bộ dữ liệu gốc.

1.2. Động lực chọn hướng ZK-Rollup

Zero-Knowledge Proofs (ZKP) cho phép một bên chứng minh một mệnh đề đúng mà không tiết lộ dữ liệu cấu thành mệnh đề đó. Khi kết hợp với ZK-Rollup, nhiều bằng chứng hoặc sự kiện có thể được gom nhóm, xác minh hiệu quả ở lớp thực thi L2 và neo trạng thái lên L1. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với chuỗi cung ứng đa quốc gia vì nó đồng thời giải quyết ba yêu cầu: bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, duy trì khả năng xác minh công khai và cải thiện khả năng mở rộng so với việc ghi từng sự kiện lên Layer 1.

1.3. Đóng góp chính

- Đề xuất khung kiến trúc EPCIS-aware ZK-Rollup cho truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng đa quốc gia.
- Xác định mô hình dữ liệu gồm public inputs, private witnesses và compliance witnesses để cân bằng truy xuất, riêng tư và kiểm định.
- Xây dựng use case cà phê Việt Nam xuất khẩu EU nhằm minh họa việc chứng minh tuân thủ EUDR/quality constraints mà không tiết lộ dữ liệu nhạy cảm.
- Định vị nghiên cứu so với VeCroToken và các công trình cross-chain SOTA để chỉ ra khoảng trống phát triển paper.

CHƯƠNG 2: Cơ sở nghiên cứu và định vị so với SOTA

2.1. Blockchain cho truy xuất chuỗi cung ứng

Các hệ thống blockchain chuỗi cung ứng hiện tại thường tập trung vào tính bất biến của log và chia sẻ dữ liệu giữa các bên. Tuy nhiên, trên quy mô đa quốc gia, điểm yếu lớn nhất không chỉ là lưu trữ dữ liệu, mà là khả năng tương tác giữa nhiều blockchain không đồng nhất. Một nhà cung cấp có thể dùng Hyperledger Fabric, doanh nghiệp logistics có thể dùng Quorum/Corda, còn nhà bán lẻ hoặc ứng dụng người tiêu dùng có thể tương tác với Ethereum L2.

2.2. Cross-chain interoperability và rủi ro bridge

Các bridge truyền thống thường dựa vào multisig, relay nodes hoặc bên xác thực trung gian. Mô hình này tạo ra điểm yếu tập trung và đã trở thành một trong các bề mặt tấn công lớn nhất của hệ sinh thái blockchain. Các khảo sát SOTA 2025-2026 nhấn mạnh xu hướng chuyển từ trust-based bridges sang trust-minimized bridges, trong đó ZKP, light client verification và formal verification đóng vai trò quan trọng [1].

2.3. Định vị so với VeCroToken

VeCroToken của Ding và cộng sự là công trình quan trọng về cross-chain model cho consortium blockchains dựa trên zk-SNARKs. Công trình này đề xuất cơ chế dual-balance và bốn loại giao dịch Deposit, Withdraw, Send, Receive nhằm bảo vệ amount privacy, balance privacy và fund-correlation privacy trong chuyển giao xuyên chuỗi. Bài báo được triển khai trên Hyperledger Fabric, dùng jsnark/libsnark và cho thấy proof verification rất nhanh, trong khi throughput có thể đạt khoảng 500 TPS trong điều kiện chưa chạm bottleneck [2].

Tuy nhiên, VeCroToken chủ yếu xử lý bài toán chuyển giá trị/tokens giữa các consortium chains. Nó chưa trực tiếp giải quyết bài toán truy xuất nguồn gốc vật lý theo chuẩn EPCIS, chưa thiết kế mạch ZK cho compliance event như geofencing, certificate validity hoặc sensor threshold, và cũng chưa tích hợp mô hình ZK-Rollup/L2 làm lớp tổng hợp proof cho truy vấn người tiêu dùng. Vì vậy, VeCroToken nên được xem là baseline kỹ thuật, không phải lời giải hoàn chỉnh cho chuỗi cung ứng đa quốc gia.

2.4. Research gaps

Khoảng trống	Ý nghĩa trong chuỗi cung ứng	Hướng xử lý
G1. Thiếu chuẩn ánh xạ dữ liệu	EPCIS mô tả sự kiện vật lý nhưng chưa có ánh xạ chuẩn sang input của mạch ZK.	Đề xuất EPCIS-aware ZK event schema.
G2. Private-chain-to-rollup interoperability	Dữ liệu gốc nằm ở HLF/Quorum/Corda, người dùng cần xác minh nhanh trên L2.	Thiết kế proof gateway đưa commitment/proof lên ZK-Rollup.
G3. Privacy vs. auditability	Doanh nghiệp cần giấu dữ liệu; cơ quan quản lý cần kiểm tra khi có tranh chấp.	Selective audit dựa trên policy/regulator key.
G4. Tính xác thực IoT	ZKP không tự đảm bảo cảm biến không bị giả mạo.	Signed sensor readings và trusted device registry.
G5. Benchmark thực tế	Nhiều nghiên cứu không gắn với logistics thật.	Pilot cả phê Việt Nam - EU với metrics cụ thể.

CHƯƠNG 3: Bài toán nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

3.1. Phát biểu bài toán

Cho một chuỗi cung ứng đa quốc gia gồm nhiều tác nhân độc lập, mỗi tác nhân có thể vận hành một blockchain hoặc cơ sở dữ liệu riêng. Mục tiêu là xây dựng cơ chế cho phép người tiêu dùng, nhà nhập khẩu hoặc cơ quan quản lý xác minh rằng một sản phẩm đã đi qua các bước truy xuất hợp lệ và đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ, trong khi dữ liệu thương mại nhạy cảm vẫn không bị công khai.

3.2. Câu hỏi nghiên cứu

Mã	Câu hỏi nghiên cứu	Kỳ vọng trả lời
RQ1	Làm thế nào ánh xạ GS1 EPCIS 2.0 thành public inputs, private witnesses và compliance witnesses cho ZK circuits?	Một schema sự kiện EPCIS-aware dùng được cho proof generation.
RQ2	Kiến trúc private-chain-to-ZK-rollup có thể hỗ trợ truy xuất end-to-end mà không lộ dữ liệu thương mại không?	Kiến trúc 3 lớp với proof gateway, L2 aggregator và verifier contract.
RQ3	Cơ chế nào cho phép kiểm toán chọn lọc bởi cơ quan quản lý mà vẫn bảo vệ quyền riêng tư doanh nghiệp?	Mô hình selective audit dựa trên policy hoặc regulator key.
RQ4	Hiệu năng của mô hình đề xuất có đáp ứng use case quét QR dưới 3 giây không?	Benchmark proof generation, verification, latency và gas cost.

CHƯƠNG 4: Kiến trúc hệ thống đề xuất

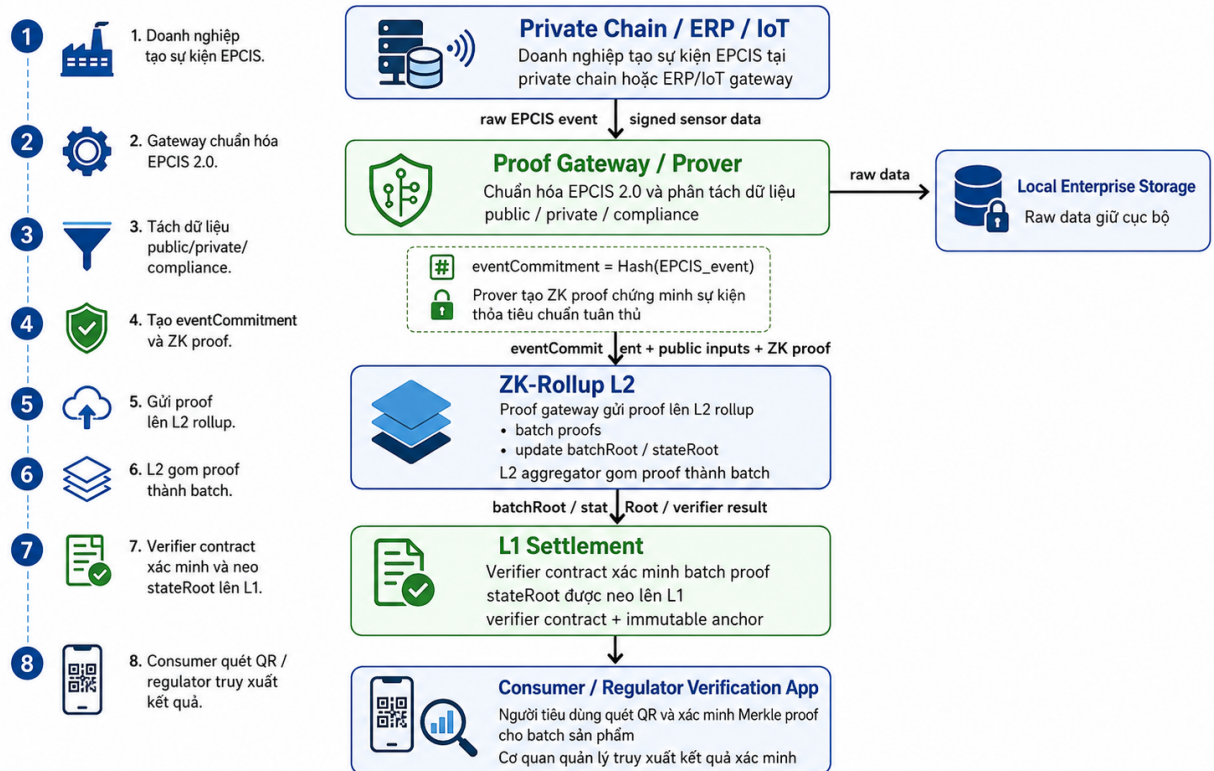
4.1. Tổng quan kiến trúc ba lớp

Kiến trúc đề xuất gồm ba lớp. Lớp doanh nghiệp lưu dữ liệu gốc tại private chains; lớp thực thi L2/ZK-Rollup gom và xác minh proof ở quy mô lớn; lớp settlement L1 lưu state root và verifier contract để tạo bằng chứng công khai có thể kiểm tra lâu dài.

Lớp	Công nghệ gợi ý	Vai trò	Dữ liệu lưu trữ
Enterprise/Data Layer	Hyperledger Fabric, Quorum, Corda, ERP, IoT gateway	Ghi nhận sự kiện vật lý và giữ raw data tại từng tổ chức.	Raw EPCIS event, hợp đồng, giá, sensor readings, chứng nhận gốc.
Execution/ZK-Rollup Layer	zkSync, StarkNet, Polygon zkEVM hoặc local rollup prototype	Nhận commitment/proof, batch nhiều sự kiện, cập nhật rollup state.	Event commitment, proof, nullifier, batch root, metadata public.
Settlement Layer	Ethereum hoặc permissioned L1	Neo state root, lưu verifier contract, phục vụ kiểm chứng dài hạn.	State root, verifier key registry, proof verification result.

4.2. Luồng xử lý proof

1. Doanh nghiệp tạo sự kiện EPCIS tại private chain hoặc ERP/IoT gateway.
2. Gateway chuẩn hóa sự kiện theo EPCIS 2.0 và phân tách dữ liệu public/private/compliance.
3. Raw data được giữ cục bộ; hệ thống tạo $\text{eventCommitment} = \text{Hash}(\text{EPCIS_event})$.
4. Prover tạo ZK proof chứng minh sự kiện thỏa tiêu chuẩn tuân thủ.
5. Proof gateway gửi eventCommitment, public inputs và proof lên L2 rollup.
6. L2 aggregator gom proof thành batch, cập nhật batchRoot/stateRoot.
7. Verifier contract xác minh batch proof; stateRoot được neo lên L1.
8. Người tiêu dùng quét QR và xác minh Merkle proof cho batch sản phẩm.



4.3. Rollup state model

Trạng thái rollup được mô hình hóa dưới dạng cây Merkle gồm các event commitments. Mỗi leaf đại diện cho một sự kiện truy xuất đã được chuẩn hóa và chứng minh hợp lệ. Một batch gồm nhiều leaf được rollup aggregator xử lý để sinh batch proof. Trạng thái công khai không chứa raw data mà chỉ chứa commitment, trạng thái tuân thủ và liên kết batch.

Thành phần	Ký hiệu	Mô tả
Event commitment	C_event	Hash của EPCIS event sau chuẩn hóa.
Compliance proof	pi_event	ZK proof chứng minh event thỏa constraint tuân thủ.
Nullifier	N_event	Giá trị chống ghi trùng/replay một sự kiện.
Batch root	R_batch	Merkle root của tập event commitments trong một batch.
State root	R_state	Trạng thái toàn cục của rollup sau khi xử lý batch.
Verifier contract	V	Smart contract xác minh proof hoặc batch proof.

CHƯƠNG 5: Mô hình dữ liệu EPCIS-aware và thiết kế mạch ZK

5.1. Ánh xạ EPCIS 2.0 vào dữ liệu ZK

GS1 EPCIS 2.0 mô tả sự kiện chuỗi cung ứng thông qua các chiều What, Where, When, Why và How. Trong kiến trúc đề xuất, mỗi chiều được ánh xạ vào một trong ba nhóm dữ liệu: public inputs, private witnesses hoặc compliance witnesses. Việc ánh xạ này biến chuẩn dữ liệu công nghiệp thành cấu trúc có thể chứng minh bằng ZKP.

Chiều EPCIS	Ví dụ dữ liệu	Phân loại trong ZK	Lý do
What	GTIN, batchId, product lot	Public input	Cần hiển thị để xác minh đúng sản phẩm.
Where	GLN, GPS/geohash vùng trồng	Private hoặc compliance witness	GPS chi tiết có thể nhạy cảm.
When	Timestamp thu hoạch/vận chuyển	Public input có chọn lọc	Cần truy xuất nhưng có thể làm tròn nếu nhạy cảm.
Why	Harvesting, shipping, inspection	Public input	Mô tả bước nghiệp vụ cần truy xuất.
How	Nhiệt độ, độ ẩm, chứng nhận	Private/compliance witness	Chỉ cần chứng minh nằm trong ngưỡng hoặc registry hợp lệ.

5.2. Thiết kế mạch ZK cho compliance proof

Trong use case cà phê Việt Nam - EU, mạch ZK được thiết kế để chứng minh nguồn gốc nằm ngoài vùng cảnh báo phá rừng, chứng nhận hợp lệ, điều kiện vận chuyển trong ngưỡng và dữ liệu cảm biến có chữ ký từ thiết bị đã đăng ký.

Public inputs:

batchId, standardId, eventCommitment, certificateRoot,
geofenceRegistryRoot, sensorDeviceRoot, complianceResult

Private witnesses:

supplierId, farmGeoHash, certificateHash,
sensorReadings[], sensorSignatures[], timestamps[],

merklePathCertificate, merklePathDevice

Circuit constraints:

1. Hash(EPCIS_event) == eventCommitment
2. certificateHash is member of certificateRoot
3. farmGeoHash is outside restricted deforestation area
4. each sensor reading satisfies temperature $\leq$ threshold and humidity $\leq$ threshold
5. each sensor signature is valid under a registered device key
6. complianceResult == 1 only if all constraints hold

Điểm cần chú ý:

ZKP không chứng minh dữ liệu ngoài đời là thật. ZKP chỉ chứng minh rằng dữ liệu đầu vào thỏa các ràng buộc toán học. Vì vậy, hệ thống phải bổ sung trusted data source: chữ ký cảm biến, registry thiết bị, chữ ký cơ quan kiểm định và cơ chế quản trị certificate root.

5.3. Khác biệt so với VeCroToken

Tiêu chí	VeCroToken	Nghiên cứu đề xuất
Đối tượng chính	Chuyển giá trị/tokens giữa consortium blockchains.	Truy xuất sự kiện vật lý và chứng minh tuân thủ chuỗi cung ứng.
Dữ liệu ZK	Balances, amounts, transaction relations.	EPCIS events, certificates, geofencing, sensor thresholds.
Kiến trúc	Consortium chains + relay chain.	Private chains + proof gateway + ZK-Rollup L2 + L1 settlement.
Ứng dụng	Tài chính liên chuỗi/consortium transfer.	Chuỗi cung ứng đa quốc gia, consumer/regulator verification.

CHƯƠNG 6: Use case: Cà phê Việt Nam xuất khẩu EU

6.1. Bối cảnh use case

Cà phê Việt Nam xuất khẩu sang EU là use case phù hợp vì chuỗi cung ứng có nhiều tác nhân, có yêu cầu chứng nhận, có dữ liệu vùng trồng và có áp lực tuân thủ liên quan đến EUDR. Người tiêu dùng hoặc nhà nhập khẩu EU cần biết sản phẩm có nguồn gốc hợp lệ, không liên quan đến phá rừng, được vận chuyển trong điều kiện phù hợp và có chứng nhận cần thiết. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu không muốn công khai danh tính nông hộ cụ thể, giá thu mua, tuyến logistics chi tiết hoặc điều khoản hợp đồng.

6.2. Chuỗi sự kiện EPCIS

Giai đoạn	EPCIS event	Dữ liệu private	Bằng chứng công khai
Farm	Harvesting / Receiving	GPS chính xác, nông hộ, giá thu mua	Proof vùng trồng hợp lệ và batchId.
Processing	Transformation / Packing	Quy trình chế biến, công suất, mapping lô	Proof batch chuyển đổi hợp lệ.
Export logistics	Shipping	Hợp đồng vận chuyển, lịch trình chi tiết	Proof nhiệt độ/độ ẩm trong ngưỡng.
Customs / Inspection	Inspection	Hồ sơ kiểm định đầy đủ	Proof certificate thuộc registry hợp lệ.
Retail	Receiving / Commissioning	Điều khoản phân phối	Proof sản phẩm thuộc batch đã xác minh.
Consumer	QR query	Không truy cập dữ liệu private	Kết quả đạt/không đạt và nguồn gốc cấp vùng.

6.3. Trải nghiệm xác minh

Khi người tiêu dùng quét QR, ứng dụng không truy xuất cơ sở dữ liệu tập trung của doanh nghiệp. Thay vào đó, ứng dụng truy vấn L2 để lấy trạng thái batch và Merkle proof tương ứng. Người dùng nhận thông điệp dễ hiểu như: “Sản phẩm được xác minh nguồn gốc tại Đắk Lắk, Việt Nam; đạt chứng nhận liên quan; điều kiện vận chuyển hợp lệ”. Các dữ liệu như giá thu mua, danh tính nông hộ và điều khoản logistics vẫn được giữ kín.

CHƯƠNG 7: Phân tích bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ

7.1. Mô hình đe dọa

Mô hình đe dọa gồm năm nhóm rủi ro: doanh nghiệp cố ý gửi dữ liệu sai, relay/sequencer thao túng thứ tự hoặc từ chối xử lý proof, thiết bị IoT bị giả mạo, người quan sát suy luận dữ liệu thương mại từ metadata, và cơ quan kiểm toán cần truy cập có kiểm soát khi xảy ra tranh chấp. Báo cáo xác định các giả định tin cậy chính tại IoT device registry, certificate authority, private chain consensus và rollup sequencer.

7.2. Thuộc tính bảo mật cần đạt

Thuộc tính	Mục tiêu	Cơ chế đề xuất
Data integrity	Không thể sửa sự kiện đã commit mà không bị phát hiện.	Hash commitment, Merkle root, L1 state anchor.
Compliance soundness	Không thể tạo proof hợp lệ nếu dữ liệu không thỏa tiêu chuẩn.	ZK circuit constraints và verifier contract.
Commercial privacy	Không lộ giá, hợp đồng, danh tính nông hộ cụ thể.	Private witnesses, commitment, selective disclosure.
Replay protection	Không thể dùng lại một event/proof cho nhiều batch.	Nullifier và unique eventId.
Selective auditability	Regulator có thể kiểm tra theo chính sách khi cần.	Audit key, regulator proof hoặc policy-based disclosure.
Availability	Người dùng có thể xác minh dù raw data không public.	Data availability cho commitment và proof.

7.3. Quyền riêng tư và giới hạn

Kiến trúc đề xuất bảo vệ nội dung dữ liệu nhưng không tự động loại bỏ toàn bộ metadata leakage. Tần suất batch, thời điểm giao hàng hoặc mối quan hệ giữa các tổ chức vẫn có thể bị suy luận nếu public metadata quá chi tiết. Vì vậy, cần cân nhắc batching theo khoảng thời gian, làm tròn timestamp, dùng stealth identifiers hoặc group-level disclosure thay vì công khai định danh từng actor.

Một giới hạn khác là “right to erasure” trong GDPR. Blockchain không phù hợp để lưu raw personal data. Do đó, raw personal data phải được giữ ngoài chuỗi hoặc trong

private storage có chính sách xóa, còn on-chain chỉ lưu commitment/hash không đủ để tái dựng dữ liệu cá nhân.

CHƯƠNG 8: Kế hoạch thực nghiệm và tiêu chí đánh giá

8.1. Prototype đề xuất

Prototype nên được thiết kế ở mức đủ thực tế nhưng vẫn khả thi trong phạm vi nghiên cứu 6-12 tháng. Một cấu hình phù hợp gồm: Hyperledger Fabric mô phỏng private chain của farm/processing/logistics; một prover service viết bằng Go hoặc Node.js; mạch ZK viết bằng Circom hoặc GNARK; một L2/local rollup prototype để lưu proof và state root; một ứng dụng QR đơn giản để truy vấn trạng thái batch.

Thành phần	Công cụ gợi ý	Vai trò
Private chain	Hyperledger Fabric 2.x	Ghi nhận EPCIS event của từng tổ chức.
ZK circuit	Circom + snarkjs hoặc GNARK	Sinh proof cho compliance constraints.
Proof gateway	Go/Node.js service	Chuẩn hóa dữ liệu, tạo commitment, gửi proof lên L2.
L2 / Rollup prototype	zkSync/StarkNet testnet hoặc local verifier contract	Gom proof, lưu state root, phục vụ truy vấn.
Consumer app	Web/mobile QR demo	Hiển thị trạng thái xác minh cho người dùng cuối.

8.2. Metrics đánh giá

Nhóm metrics	Chỉ số cụ thể	Mục tiêu kỳ vọng
Hiệu năng ZK	Proof generation time, proof size, verification time	Proof generation chấp nhận được ở gateway; verification nhanh.
Hiệu năng hệ thống	QR verification latency, throughput, batch size	Truy vấn người dùng dưới 3 giây trong pilot.
Chi phí blockchain	Gas cost per batch, cost per event	Thấp hơn việc ghi từng event lên L1.
Traceability	Traceability completeness, missing event rate	Truy xuất đầy đủ các checkpoint chính.

Privacy	Số trường private không bị lộ, metadata leakage	Không công khai giá, danh tính nông hộ và hợp đồng.
Bảo mật	Replay attack, fake certificate, fake sensor test	Các proof sai bị verifier từ chối.

8.3. Baseline so sánh

Nên so sánh prototype với ba baseline: hệ thống private blockchain thuần túy không có ZKP; hệ thống công khai hash/certificate lên blockchain nhưng không có proof riêng tư; và mô hình cross-chain consortium kiểu VeCroToken được điều chỉnh cho giao dịch dữ liệu. So sánh này giúp chứng minh đóng góp của ZK-Rollup không chỉ là tăng bảo mật, mà còn cải thiện khả năng xác minh công khai và chi phí khi mở rộng.

CHƯƠNG 9: Lộ trình triển khai và định hướng phát triển paper

Giai đoạn	Thời lượng	Output
G1. Literature review và problem formalization	1-1.5 tháng	Related work, RQ, threat model, requirement specification.
G2. EPCIS-aware data model	1 tháng	Schema public/private/compliance; event commitment design.
G3. ZK circuit implementation	2 tháng	Mạch compliance proof, test vectors, proof benchmark.
G4. Private-chain-to-rollup prototype	2-3 tháng	Fabric network, proof gateway, verifier contract, L2 state.
G5. Pilot coffee VN-EU	1.5-2 tháng	Dataset mô phỏng, QR app, end-to-end demo.
G6. Evaluation và manuscript	1.5-2 tháng	Benchmark, security analysis, paper draft.

9.1. Nhóm đề xuất

Nếu phát triển thành paper, nên thu hẹp title theo hướng: “An EPCIS-aware ZK-Rollup Framework for Privacy-Preserving Multinational Supply Chain Traceability”. Title này rõ đối tượng, rõ kỹ thuật và rõ bài toán ứng dụng. Bởi vì đề tài “ZK-Rollup for all cross-chain supply chains”, khá rộng sẽ khó chứng minh đóng góp.

Contribution statement

This paper proposes an EPCIS-aware ZK-Rollup framework that enables privacy-preserving compliance verification for multinational supply chain traceability. The framework maps EPCIS 2.0 events into zero-knowledge public inputs, private witnesses, and compliance witnesses; aggregates event-level proofs through a rollup layer; and demonstrates the feasibility of the approach through a Vietnam-to-EU coffee traceability case study.

9.2. Hạn chế

- ZKP không đảm bảo dữ liệu vật lý ban đầu là đúng nếu IoT sensor hoặc oracle bị tấn công.

- Trusted setup và key rotation của zk-SNARK cần cơ chế quản trị rõ.
- Rollup sequencer có thể tạo rủi ro censorship hoặc ordering nếu tập trung.
- Selective auditability cần cân bằng với quyền riêng tư và luật bảo vệ dữ liệu.
- Prototype ban đầu chỉ mô phỏng một chuỗi sản phẩm; cần mở rộng để đánh giá tổng quát.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhóm nghiên cứu, “Tổng quan nghiên cứu về Giao tiếp Xuyên Chuỗi & Khả năng Tương tác Blockchain (Cập nhật 2025-2026),” báo cáo nội bộ, 03/2026.
- [2] K. Ding, X. Hu, W. Zhou, G. Cheng, R. Li, and H. Wu, “VeCroToken: An Efficient, Verifiable, and Privacy-Preserving Cross-Chain Model for Consortium Blockchains Based on zk-SNARKs,” *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 23, 2026, doi: 10.1109/TNSM.2025.3636014.
- [3] Nhóm nghiên cứu, “Hướng Nghiên cứu Cross-Chain & Blockchain Interoperability 2026-2027: Tập trung vào Khoa học Ứng dụng & Ứng dụng Thực tiễn,” báo cáo nội bộ, 03/2026.
- [4] GS1, “EPCIS and CBV 2.0 Standards,” GS1 Standards Documentation.
- [5] Y. Guo et al., “zkCross: A Novel Architecture for Cross-chain Privacy-preserving Auditing,” *USENIX Security*, 2024.
- [6] W. Liu, Z. Wan, J. Shao, and Y. Yu, “HyperMaze: Towards Privacy-preserving and Scalable Permissioned Blockchain,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 2021.
- [7] Y. Zhang, X. He, X. Wang, and H. Wang, “DeCross: Toward Accountable and Efficient Cross-Chain Collaboration in IIoT,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2025.
- [8] P. Chaidos, P. Farshim, D. Firsov, D. Jetchev et al., “Crossing with Confidence: Formal Analysis and Model Checking of Blockchain Bridges,” *IACR ePrint*, 2026.